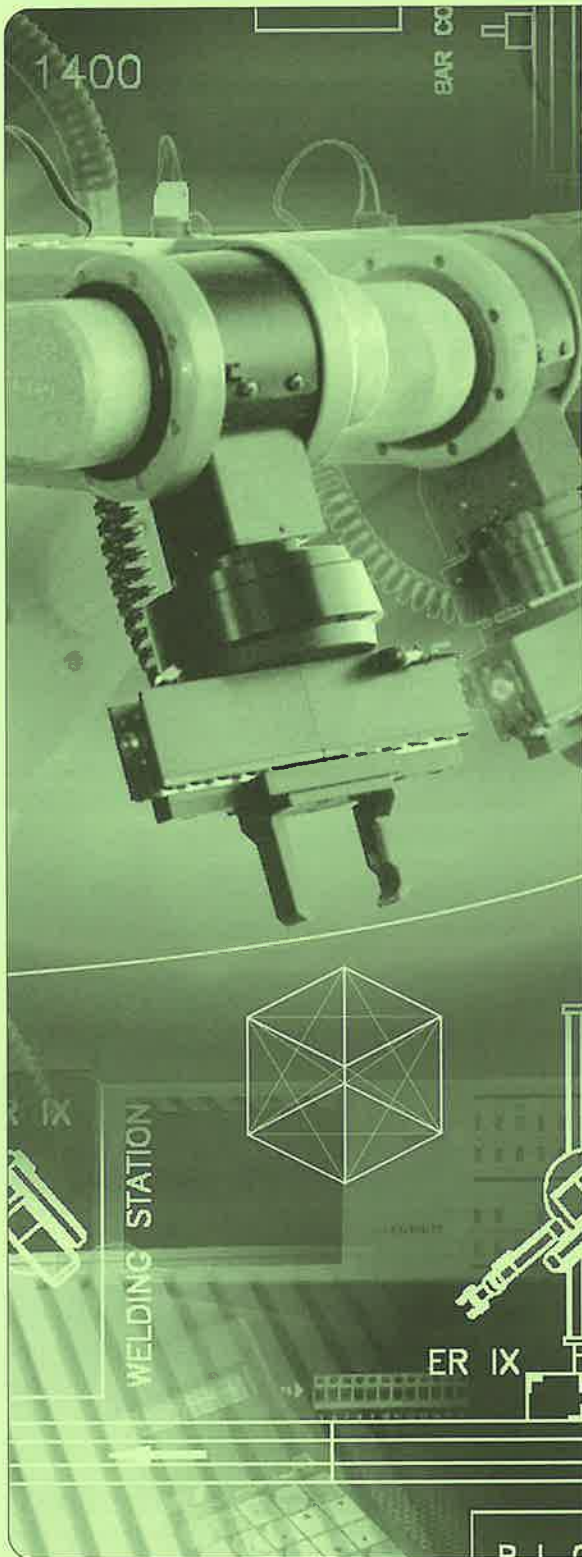




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Winter 2023/24

W23 0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Muster eines Markierungsbogens

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

Markierungsbogen

Prüfungsort und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungstermin/Zeitraum

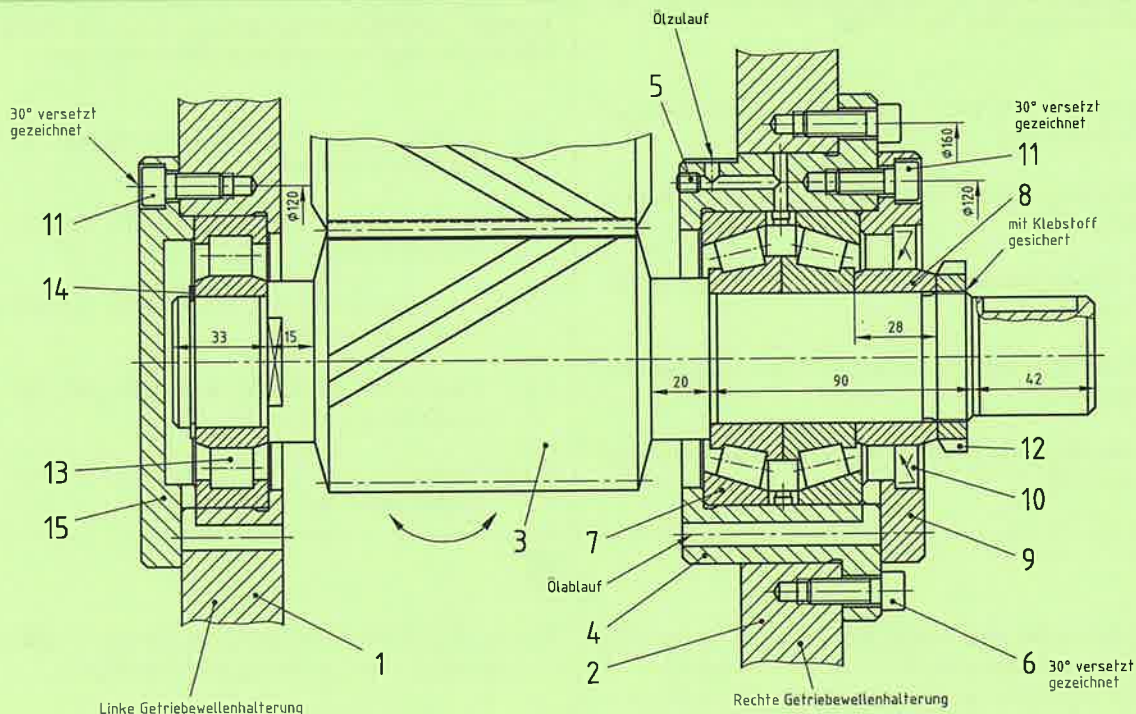
Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	A	2	A	3	A	4	A	5	A	6	A	7	A	8	A	9	A	10	A	11	A	12	A
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	A	14	A	15	A	16	A	17	A	18	A	19	A	20	A	21	A	22	A	23	A	24	A
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben 1 bis 5 beziehen sich auf die unten abgebildete Getriebewellenlagerung.



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

15	1	Lagerdeckel		S235JR	Rd 150x25
14	1	Sicherungsring 45x1,75	DIN 471		
13	1	Zylinderrollenlager NU309	DIN 5412		
12	1	Nutmutter KM9	DIN 981		
11	12	Zylinderschraube M8x20	ISO 4762	8.8	
10	1	Radial-Wellendichtring AS60x85x8	DIN 3760	NB	
9	1	Lagerdeckel		S235JR	Rd 150x25
8	1	Abstandsring		16MnCr5	Rd 70x30
7	2	Kegelrollenlager	DIN 720-303XX		
6	6	Zylinderschraube M8x25	ISO 4762	8.8	25+4 Nm
5	1	Gewindestift M6x8	DIN 913	4.5H	
4	1	Lagergehäuse		S235JR	Rd 200x75
3	1	Getriebewelle		16MnCr5	
2	1	Rechte Getriebewellenhalterung		EN-GJL-250	
1	1	Linke Getriebewellenhalterung		EN-GJL-250	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Bemerkung

1

Die Zahnradpaarung der Getriebewelle (Pos.-Nr. 3) verschleißt in unregelmäßigen Abständen. Sie stellt für den Produktionsprozess und die Arbeitssicherheit eine bedeutende Größe dar. Welche Instandhaltungsstrategie kommt zur Anwendung?

- ☐ 1 Schadensabhängige Instandhaltung
- ☐ 2 Zufallsbedingte Instandhaltung
- ☐ 3 Intervallabhängige Instandhaltung
- ☐ 4 Zustandsabhängige Instandhaltung
- ☐ 5 Störungsbedingte Instandhaltung

2

Zur Montage der Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 11) ist ein Drehmomentschlüssel mit Innensechskanteinsatz zu verwenden. Wählen Sie die richtige Schlüsselweite aus.

- ☐ 1 SW 4
- ☐ 2 SW 5
- ☐ 3 SW 6
- ☐ 4 SW 7
- ☐ 5 SW 8

3

nicht abwählbar!

Welche der genannten Umlaufverhältnisse treffen für das Zylinderrollenlager (Pos.-Nr. 13) zu?

- ☐ 1 Innenring rotiert, Außenring steht still, Umfangslast für Außenring
- ☐ 2 Innenring rotiert, Außenring steht still, Punktlast für Außenring
- ☐ 3 Außenring rotiert, Innenring steht still, Umfangslast für Innenring
- ☐ 4 Außenring rotiert, Innenring steht still, Punktlast für Innenring
- ☐ 5 Innenring rotiert, Außenring steht still, Punktlast für Innenring

4

Die Kegelrollenlager (Pos.-Nr. 7) sollen durch Lager mit anderen Laufleistungen ausgetauscht werden. Entscheiden Sie, welche Maßnahme wirtschaftlich sinnvoll ist.

- ☐ 1 Laufleistung alt 100 h, Laufleistung neu 200 h, Kostenverdreifachung
- ☐ 2 Laufleistung alt 100 h, Laufleistung neu 50 h, Kosten konstant
- ☐ 3 Laufleistung alt 100 h, Laufleistung neu 400 h, Kostenverdoppelung
- ☐ 4 Laufleistung alt 100 h, Laufleistung neu 100 h, Kostenersparnis 30 %
- ☐ 5 Laufleistung alt 100 h, Laufleistung neu 100 h, Kosten konstant

5

Beim Montieren der Kegelrollenlager (Pos.-Nr. 7) wird eine Hydraulikpresse eingesetzt. Durch welche sicherheitstechnischen Maßnahmen kann der Mitarbeiter vor Unfallgefahren an der Hydraulikpresse geschützt werden?

- ☐ 1 Fußschalter und Wählschalter „Einrichtebetrieb“
- ☐ 2 Lichtvorhang und Zweihandbedienung
- ☐ 3 Automatikbetrieb und schnellen Rücklauf
- ☐ 4 Motorschutzschalter und spritzwasserfeste Bedienelemente
- ☐ 5 Handbetrieb mit schnellem Vorlauf

6

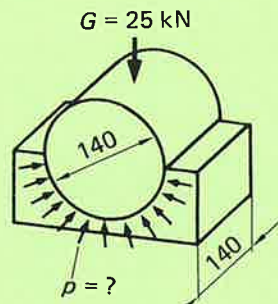
Welches Ziel wird durch den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in der Montage verfolgt?

- ☐ 1 Die Kontinuität der Montage wird geprüft.
- ☐ 2 Die Prozesse einer Montage werden geplant.
- ☐ 3 Die Konkurrenz eines Unternehmens untersucht die Prozesse der Montage.
- ☐ 4 Die Verantwortung über die Prozesse im Unternehmen sind direkt dem Betriebsleiter zugeteilt.
- ☐ 5 Die Prozesse einer Montage werden fortwährend überprüft und verbessert.

7 nicht abwählbar!

Wie groß ist die von der skizzierten Welle auf die Lagerschale ausgeübte Flächenpressung p (in N/mm^2)?

- 1 $p = 1,0 \text{ N/mm}^2$
- 2 $p = 1,3 \text{ N/mm}^2$
- 3 $p = 10 \text{ N/mm}^2$
- 4 $p = 18 \text{ N/mm}^2$
- 5 $p = 100 \text{ N/mm}^2$



Nebenrechnung Aufgabe 7:

8

In einer Hydraulikanlage befindet sich in der Messleitung eines Manometers eine Luftblase. Welche Aussage ist richtig?

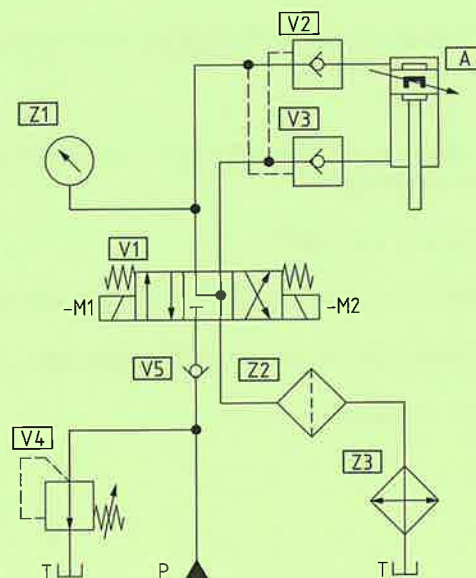
- 1 Das Manometer zeigt einen zu hohen Druck an.
- 2 Das Manometer zeigt einen zu niedrigen Druck an.
- 3 Das Manometer zeigt den tatsächlichen Druck an.
- 4 Das Manometer zeigt keinen Druck an.
- 5 Das Manometer schlägt bis zum Maximalwert aus.

9 nicht abwählbar!

Welche Antwort zur Bewegung des Kolbens A ist richtig?

- 1 Der Kolben A bewegt sich schneller abwärts als aufwärts.
- 2 Der Kolben A bewegt sich in Ruhestellung (Mittelstellung des Ventils V1) abwärts.
- 3 Der Kolben A bewegt sich in Ruhestellung (Mittelstellung des Ventils V1) aufwärts.
- 4 Bei einem plötzlichen Druckabfall sorgen die Ventile V2 und V3 für den Stillstand des Kolbens A.
- 5 Ventil V5 verhindert das selbstständige Ausfahren des Kolbens A.

Hydraulischer Schaltplan



10

Wie groß ist der Achsabstand a , wenn folgende Werte des Zahnradpaars gegeben sind?

$z_1 = 36$; $z_2 = 50$; $m = 4$ mm

- 1 $a = 36$ mm
- 2 $a = 43$ mm
- 3 $a = 58$ mm
- 4 $a = 104$ mm
- 5 $a = 172$ mm

Nebenrechnung Aufgabe 10:

11

Auf welchen Wert muss das Fördervolumen Q (in L/min) einer Hydraulikpumpe eingestellt werden, wenn der Kolben eines Zylinders einen Durchmesser von 80 mm hat und mit einer Geschwindigkeit von $v = 2$ m/min ausfahren soll?

- 1 $Q = 2,0$ L/min
- 2 $Q = 10,1$ L/min
- 3 $Q = 12,6$ L/min
- 4 $Q = 16,3$ L/min
- 5 $Q = 40,2$ L/min

Nebenrechnung Aufgabe 11:

12

Warum werden in CNC-Werkzeugmaschinen verstärkt Wälzführungen eingesetzt?

- 1 Sie haben eine geringere Reibung beim Anlauf als Gleitführungen.
- 2 Sie sind wartungsfrei.
- 3 Sie sind unempfindlich gegen Schmutz und Späne.
- 4 Sie sind geräuscharmer als Gleitführungen.
- 5 Sie sind selbstjustierend.

13

Flachführungen bestehen aus zwei aufeinander gleitenden Flächen. Warum wird häufig eine Gleitfläche mit Kunststoff beschichtet?

- 1 Weil Kunststoff billiger ist als Metall
- 2 Weil Kunststoff sich leichter bearbeiten und einpassen lässt
- 3 Weil durch die Kombination Kunststoff/Metall das Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) weitgehend unterbleibt
- 4 Weil durch die Erwärmung des Kunststoffs bei der Bewegung eine bessere Schmierwirkung entsteht
- 5 Weil kunststoffbeschichtete Führungsbahnen sich schneller austauschen lassen

14

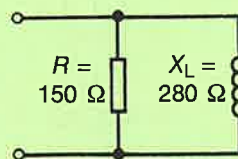
Beim Spannvorgang tritt in der Anlage, die mit einem Betriebsdruck von 5,7 bar beaufschlagt ist, eine Funktionsstörung auf. Welche Maßnahme treffen Sie, um Sicherheit bei der Fehlersuche zu gewährleisten?

- 1 Den Kompressor der zentralen Druckversorgung im Betrieb ausschalten
- 2 Öffnen aller Entlüftungsventile
- 3 Die Anlage drucklos machen
- 4 Zuleitungen der Pneumatikzylinder unterbrechen
- 5 Keine besonderen Vorkehrungen; nach VDO-Richtlinien sind bei einem Druck bis 6 bar keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben

16 nicht abwählbar!

Wie groß ist der Leistungsfaktor $\cos \varphi$ der abgebildeten Schaltung?

- 1 $\cos \varphi = 0,47$
- 2 $\cos \varphi = 0,54$
- 3 $\cos \varphi = 0,73$
- 4 $\cos \varphi = 0,88$
- 5 $\cos \varphi = 0,91$



15

Wie wird der mit -Q5 gekennzeichnete Schalter bezeichnet?

- 1 Sicherungslasttrennschalter
- 2 Sicherungstrennschalter
- 3 Sicherungslastschalter
- 4 Leistungsschalter
- 5 Leistungstrennschalter

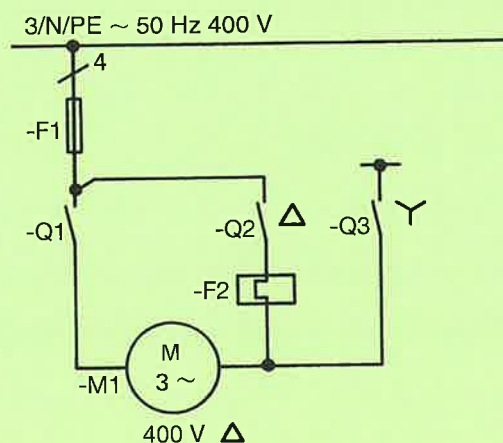


Nebenrechnung Aufgabe 16:

17

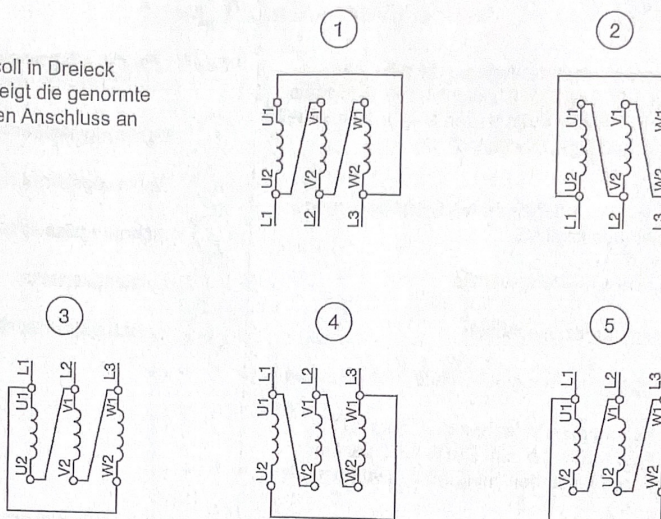
Das Bild zeigt den Hauptstromkreis einer Stern-Dreieck-Schaltung. Welche Behauptung hinsichtlich des Motorschutzes ist richtig?

- 1 Das Bimetallrelais schützt den Motor vor Überlastung nur nach dem Anlaufvorgang.
- 2 Das Bimetallrelais muss auf den Motornennstrom eingestellt werden.
- 3 Das Bimetallrelais ist falsch eingebaut und schützt den Motor überhaupt nicht.
- 4 Der Motor ist nur während der Anlaufphase geschützt.
- 5 Das Bimetallrelais muss auf $\frac{1}{3}$ des Motornennstroms eingestellt werden.



18

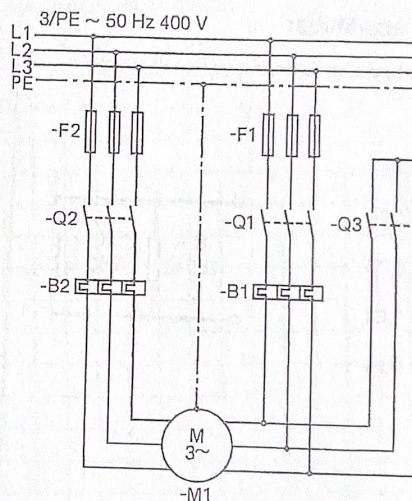
Ein Drehstrom-Kurzschlussläufermotor soll in Dreieck geschaltet werden. Welches der Bilder zeigt die genormte Schaltung der Motorwicklungen und deren Anschluss an das System?



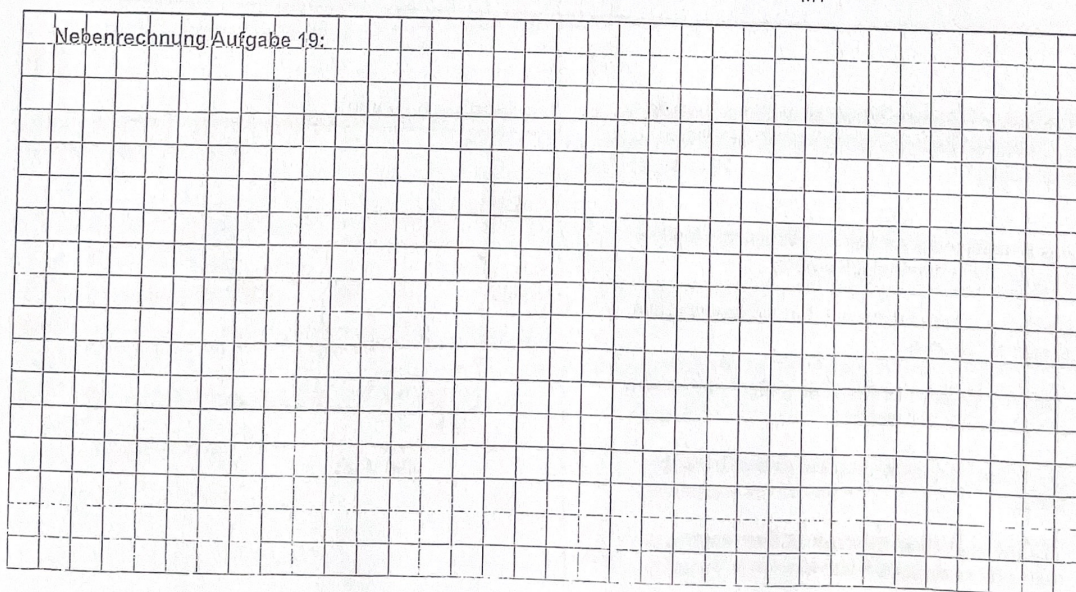
19 nicht abwählbar!

Wie hoch sind die synchronen Umdrehungsfrequenzen des Motors -M1, wenn dieser 8 bzw. 4 Pole besitzt?

- 1 375 min⁻¹ und 750 min⁻¹
- 2 500 min⁻¹ und 750 min⁻¹
- 3 500 min⁻¹ und 1000 min⁻¹
- 4 750 min⁻¹ und 1500 min⁻¹
- 5 1000 min⁻¹ und 1500 min⁻¹

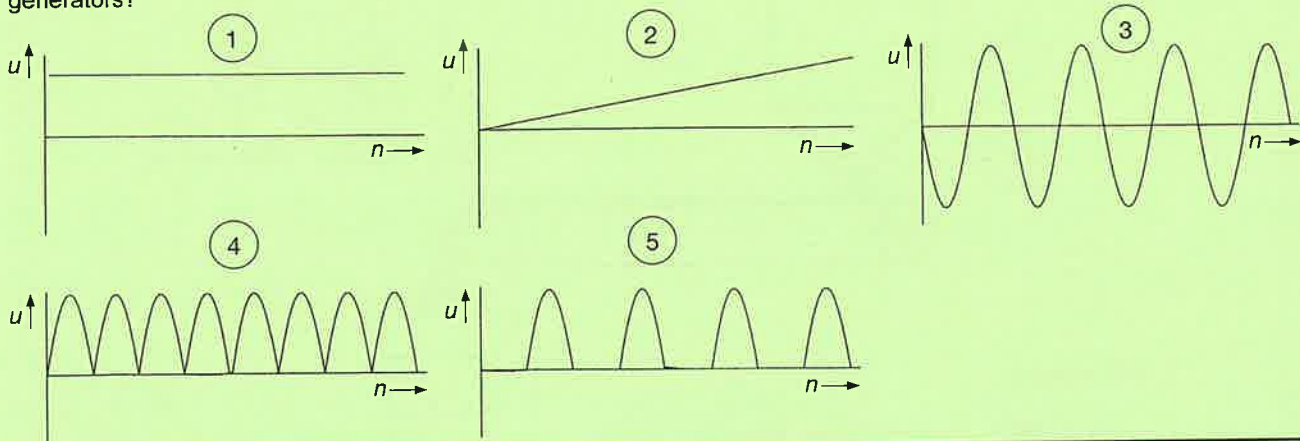


Nebenrechnung Aufgabe 19:



20

Die Diagramme zeigen unterschiedliche Spannungs-Umdrehungsfrequenz-Verläufe. Welches der Diagramme zeigt den Spannungsverlauf am Ausgang eines Tachogenerators?



21

Welche Aussage über Steuern bzw. Regeln ist richtig?

- 1 Unter Steuern versteht man die automatische Einstellung eines Sollwerts durch eine Rückkopplung.
- 2 Unter Regeln versteht man die kontinuierliche Erfassung einer physikalischen Größe.
- 3 Unter Regeln versteht man die Umformung analoger in digitale Signale.
- 4 Unter Regeln versteht man die Einhaltung von Sollwerten durch kontinuierliches Messen und Vergleichen von Soll- und Istwerten.
- 5 Bei der Regelung der Temperatur eines Wasserbads mit einem Thermostat liefert der Temperaturfühler die Führungsgröße.

22

Die Temperatur wird durch einen Regelkreis konstant gehalten. Welcher regelungstechnischen Größe entspricht dabei die Temperatur?

- 1 Führungsgröße
- 2 Regelgröße
- 3 Regeldifferenz
- 4 Stellgröße
- 5 Störgröße

23

Welche Gebrauchskategorie ist für ein Schütz zu wählen, das einen Käfigläufermotor im Reversierbetrieb mit Gegenstrombremsung schalten soll?

- 1 AC-2
- 2 AC-4
- 3 AC-15
- 4 AC-21
- 5 DC-13

24

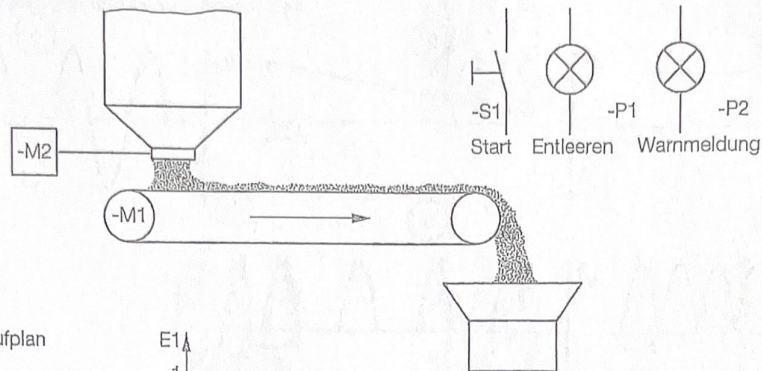
Wie viel Bit oder Byte werden benötigt, um eine beliebige dreistellige Dezimalzahl im BCD-Code ohne Vorzeichen darzustellen?

- 1 6 Bit
- 2 12 Bit
- 3 15 Bit
- 4 1 Byte
- 5 2 Halbbyte (nibble)

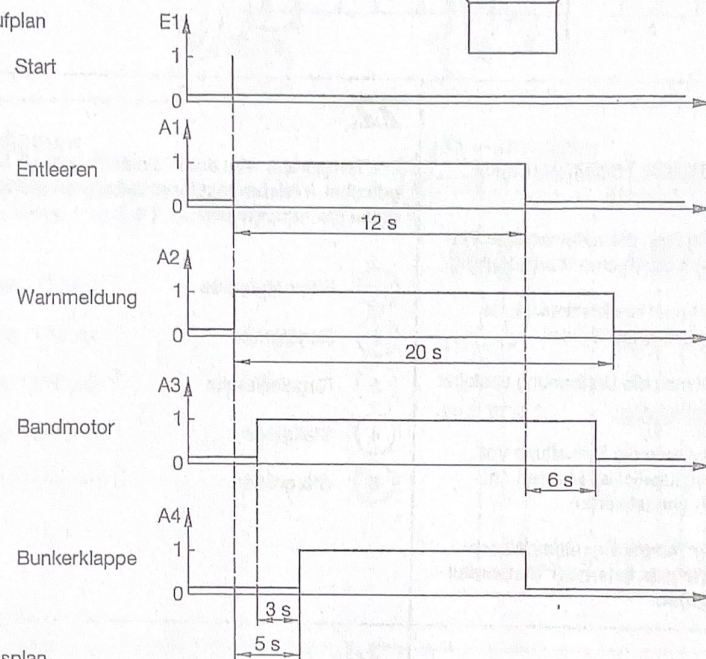
Bitte beachten Sie:

Die Aufgaben 25 bis 28 beziehen sich auf die nachfolgende Anlagenbeschreibung.

1. Technologischeschema



2. Zeitablaufplan



3. Funktionsplan

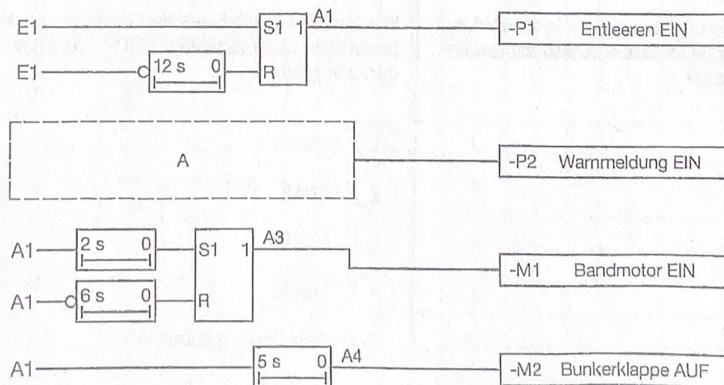


Bild a

25

Bild a. Welche Behauptung über die Bandsteuerung ist falsch?

- 1 Die Bunkerklappe wird 5 s nach dem Einschalten der Anlage geöffnet.
- 2 Die Bunkerklappe wird 12 s nach dem Einschalten der Anlage geschlossen.
- 3 Der Bandmotor wird 3 s nach dem Einschalten der Anlage in Betrieb gesetzt.
- 4 Der Entleervorgang ist 12 s eingeschaltet.
- 5 Die Warnmeldung leuchtet noch 2 s nach dem Stillstand des Bandmotors.

26 nicht abwählbar!

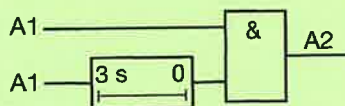
Bild a. Wie viel Sekunden ist der Bandmotor in Betrieb?

- 1 14 s
- 2 15 s
- 3 16 s
- 4 18 s
- 5 20 s

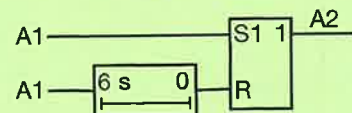
27

Bild a. Welche Schaltung ist an der mit A gekennzeichneten Stelle des Funktionsplans einzufügen?

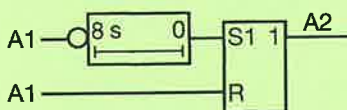
1



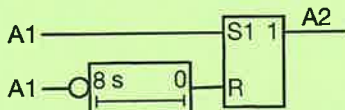
2



3



4



5



Weiter nächste Seite!

Das Bild b zeigt den Auszug aus einer Ablaufkette als GRAFCET-Plan. Das Bild c zeigt die Beschreibung der Ablaufkette in Form eines Diagramms. Welche Zuordnung der Transitionen und Aktionen für die Platzhalter X, Y und Z des Diagramms sind richtig?

	(X)	(Y)	(Z)
1	Motor	Motor	Sensor 2
2	Sensor 2	Motor	Sensor 1
3	Sensor 1	Motor	Motor
4	Sensor 1	Motor	Sensor 2
5	Motor	Sensor 2	Sensor 1

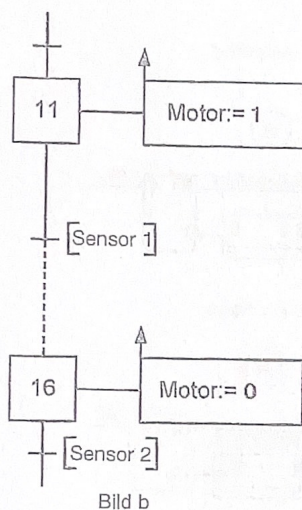


Bild b

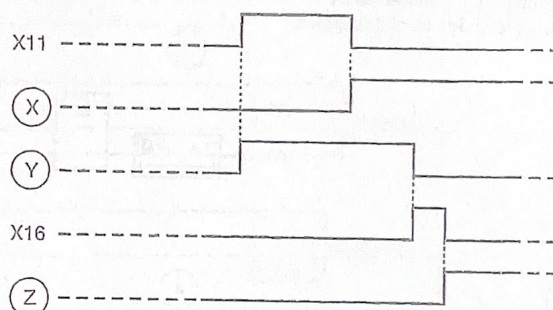


Bild c

[illegible]

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

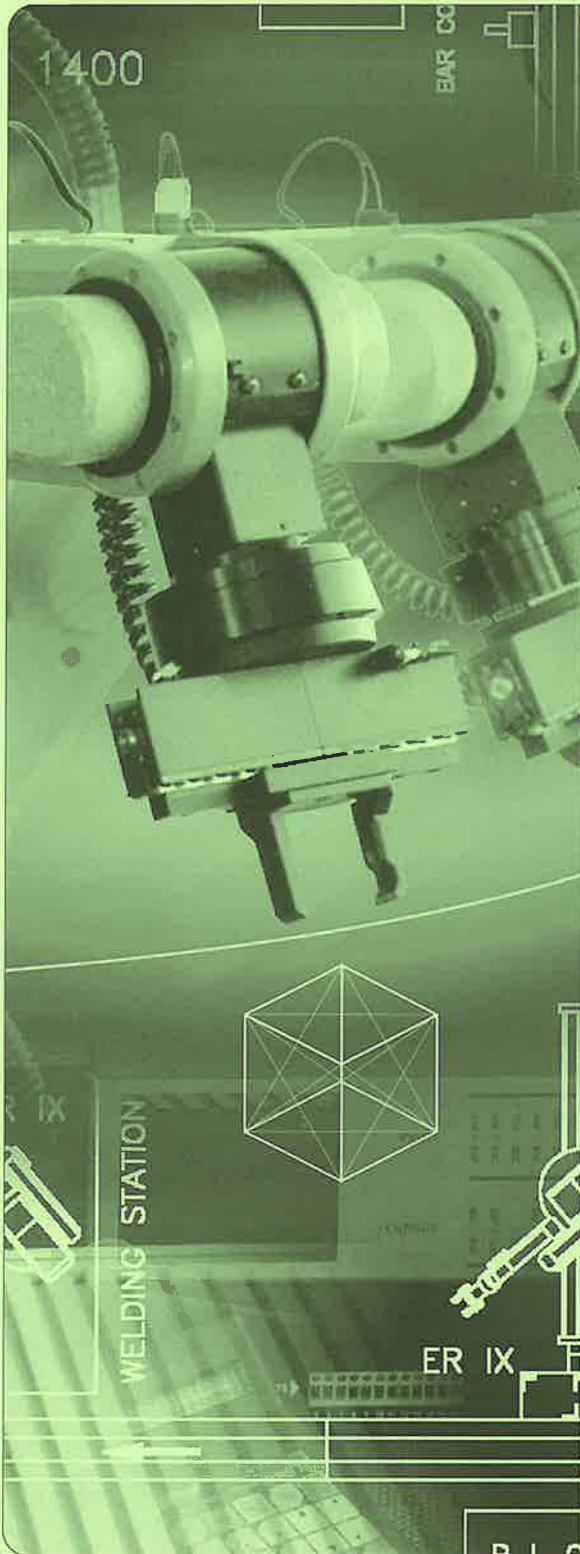
0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Winter 2023/24

W23 0942 K5



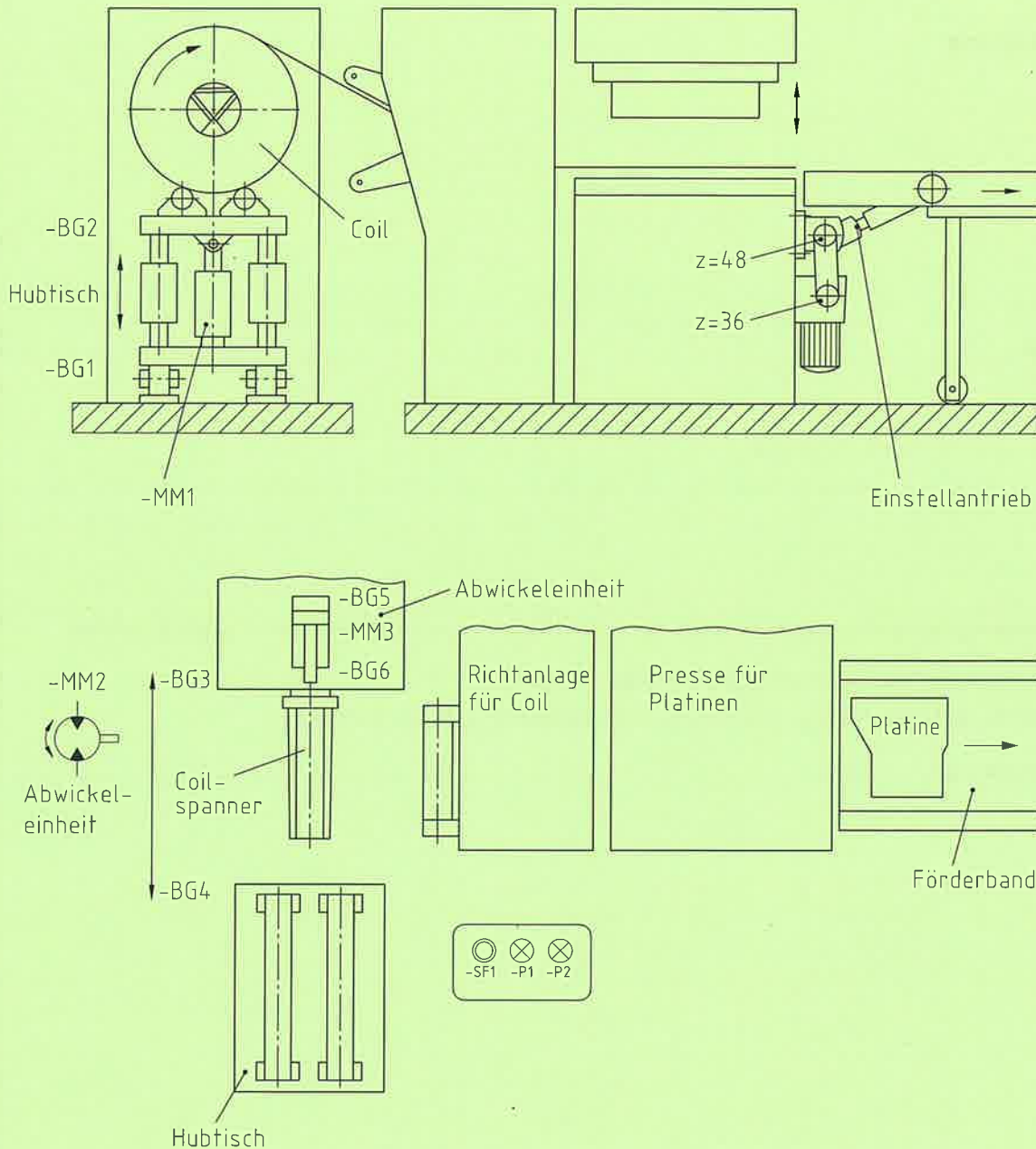
IHK

PAL – Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Sie führen Arbeiten an einer Stanzanlage durch.



Legende:

-SF1 Start „Coil wechseln“

-BG1 Hubtisch unten

-BG2 Hubtisch oben

-BG3 Abwickel-einheit hinten

-BG4 Abwickel-einheit vorn

-BG5 Coil nicht gespannt

-BG6 Coil gespannt

-MM1 Zylinder Hubtisch

-MM2 Hydromotor Abwickel-einheit

-MM3 Zylinder Coilspanner

-P1 Anlage Grundstellung

-P2 Coilwechsel

-MB1 Hubtisch hoch (nicht dargestellt)

-MB2 Hubtisch runter (nicht dargestellt)

-MB3 Abwickel-einheit vor (nicht dargestellt)

-MB4 Abwickel-einheit zurück (nicht dargestellt)

-MB5 Coil spannen (nicht dargestellt)

-MB6 Coil entspannen (nicht dargestellt)

U1

Blatt 1 von 3: Einstellantrieb
Blatt 2 von 3: Einstellantrieb

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

1. Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile eines Riementriebs gegenüber einem Zahnradtrieb. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Vorteile:

Nachteile:

2. Der Antriebsmotor hat eine Drehzahl von 1410 min^{-1} . Am Motor ist eine Synchronriemenscheibe 20 T5×36N verbaut.

Bestimmen Sie beide Einzelübersetzungsverhältnisse. (2 Pkte.)

3. Bestimmen Sie die Drehzahl n_{Abtrieb} (in min^{-1}) der Abtriebswelle (Pos.-Nr. 4). (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

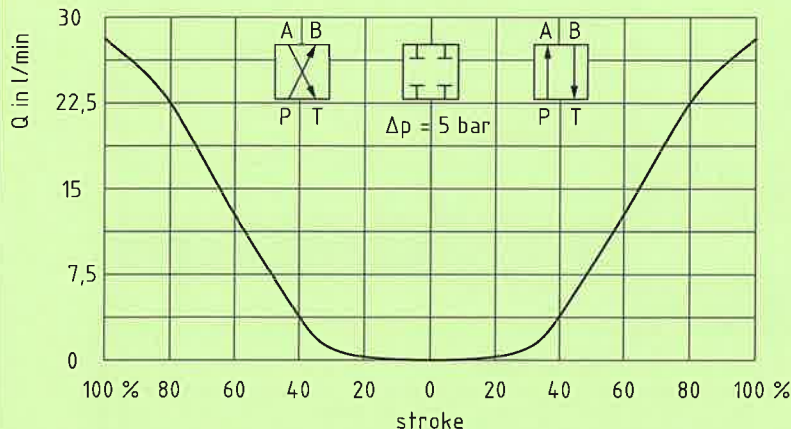
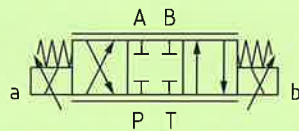
Blatt 3 von 3: Hydraulischer Schaltplan

Der Hydromotor -MM2 der Abwickeleinheit hat in letzter Zeit an Drehzahl verloren und muss getauscht werden. Ihnen liegen folgende Informationen vor.

Key features

The directly actuated proportional directional control valve has a position-controlled spool. This converts an analogue input signal into a corresponding opening cross-section at the valve outputs.

Proportionalventil



- Beschreiben Sie mithilfe des englischsprachigen Texts die Funktion des Proportionalventils -QM2. (3 Pkte.)
- Die Motorwelle soll mit einer Drehzahl von $18,75 \text{ min}^{-1}$ betrieben werden. Das Schluckvolumen V_{Schluck} des Motors beträgt $1,2 \text{ dm}^3$ je Umdrehung. Berechnen Sie den notwendigen Volumenstrom Q (in L/min), welcher durch das Ventil -QM2 fließt. (2 Pkte.)
- Wie groß ist der Strom I (in mA) durch die Magnetspule -MB3, wenn ein Volumenstrom von $3,25 \text{ L/min}$ durch das Magnetventil -QM2 gesteuert werden soll? (3 Pkte.)
 - Sollwerteingabe als analoges Stromsignal $4\text{--}20 \text{ mA}$
 - Durchfluss $Q_{\text{max}} = 28 \text{ L/min}$
- Sie überprüfen den Strom durch die Magnetspule mit einer Strommesszange. Nennen Sie zwei Vorteile einer Strommesszange gegenüber der Strommessung mit einem Multimeter. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U4

In der Anlage wird ein Asynchron-Servomotor eingesetzt.

1. Nennen Sie zwei Vorteile von Servomotoren. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Der Motor -M1 mit folgendem Leistungsschild wird über einen Frequenzumrichter betrieben. Mit dem Parameter P077 wird die Betriebsart eingestellt. Die Tabelle zeigt einen Auszug aus der Bedienungsanleitung. Zeichnen Sie die U/f -Kennlinie in das Diagramm, wenn der Parameter P077 auf den Wert „0“ eingestellt ist. (4 Pkte.)

Hersteller	
Typ	
Nr.	
400 V	4,6 A
2,2 kW S1	$\cos \varphi 0,85$
2860/min	50 Hz
Isol.-Kl.	IP
kg	

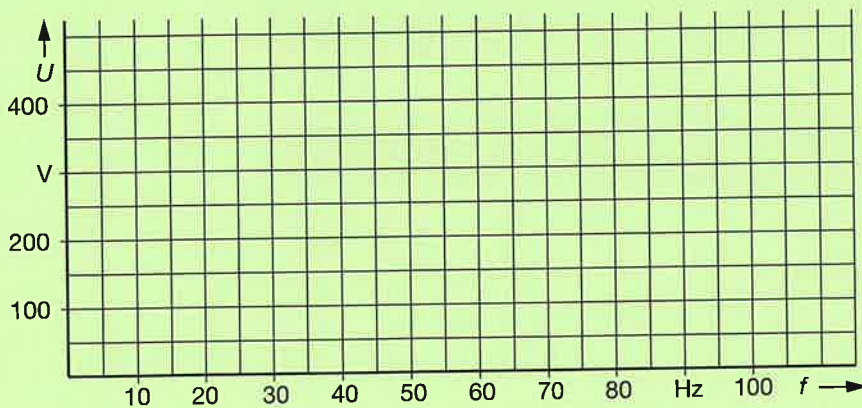
P077 Betriebsart

0-3

Bestimmt den Zusammenhang zwischen der Motordrehzahl und der vom Umrichter gelieferten Spannung. Es kann eine der folgenden Betriebsarten gewählt werden.

- 0 = lineare U/f -Kurve
- 1 = FCC-Regelung
- 2 = quadratische U/f -Kurve
- 3 = Vektorregelung

Aufgabenlösung:



3. Bei Servomotoren erfolgt die Rückmeldung der Position bzw. der Drehzahl über sogenannte Geber. Nennen Sie zwei Gebersysteme, welche bei Servomotoren verwendet werden können. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

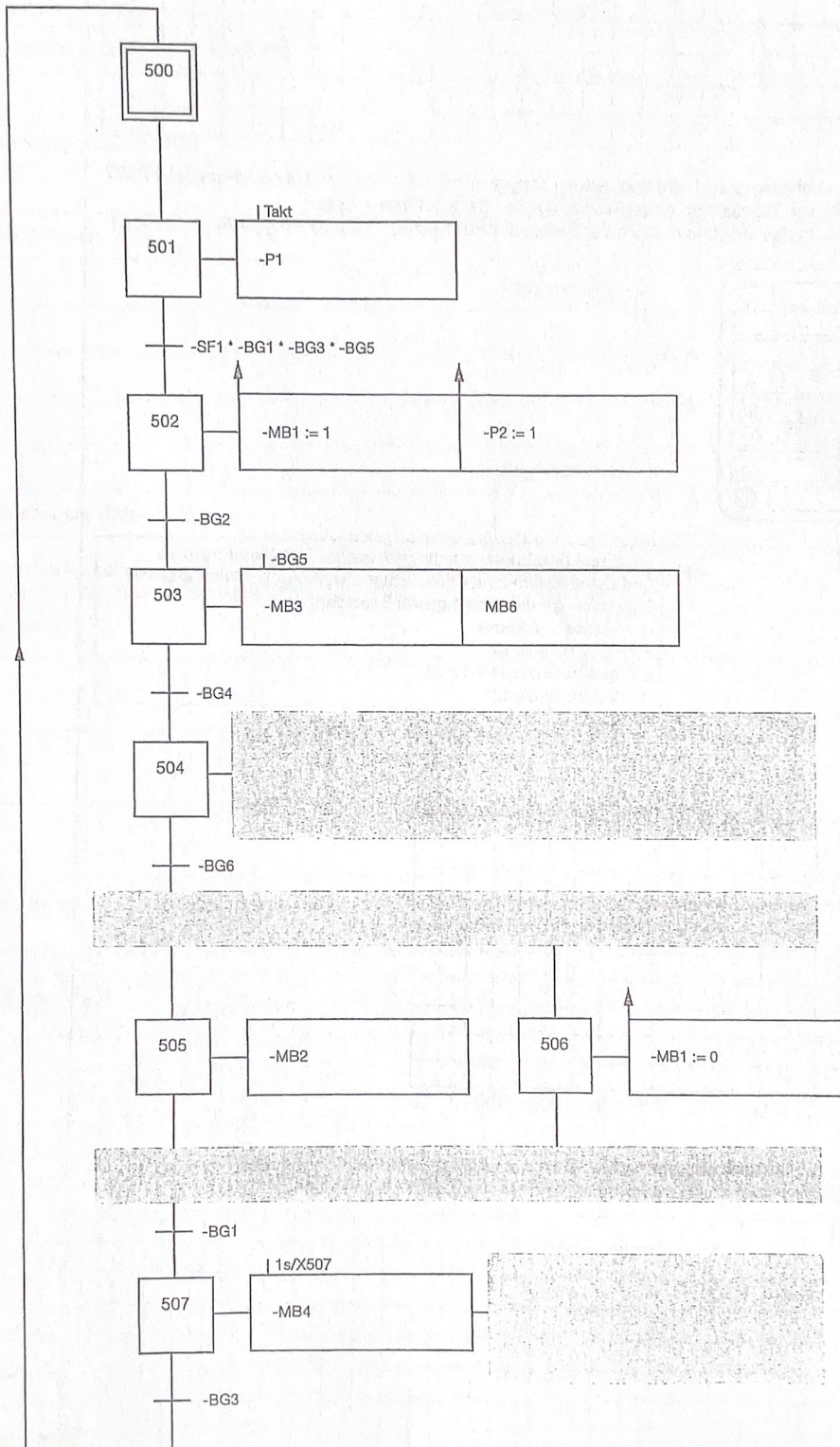
U5

1. Ergänzen Sie den GRAFCET an den grau hinterlegten Stellen um folgende Funktionen, (5 Pkte.)

- 1 s nach Aktivierung von Schritt 504 soll -MB5 eingeschaltet werden.
- Der Schritt 505 und der Schritt 506 sollen synchron ablaufen.
- Im Schritt 507 soll -P2 speichernd zurückgesetzt werden.

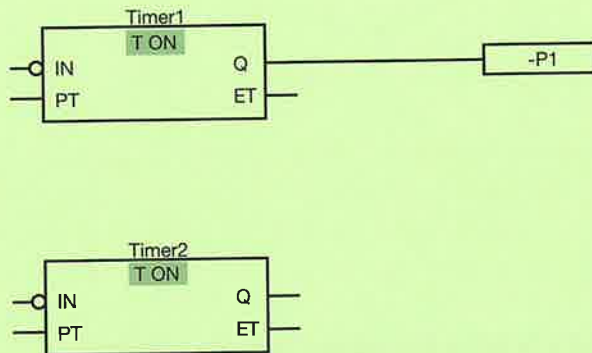
Beachten Sie zusätzlich das Technologieschema.

Aufgabenlösung:



2. Die Meldeleuchte -P1 soll mit einer Frequenz von 1 Hz blinken.
Ergänzen Sie dazu den FUP. (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

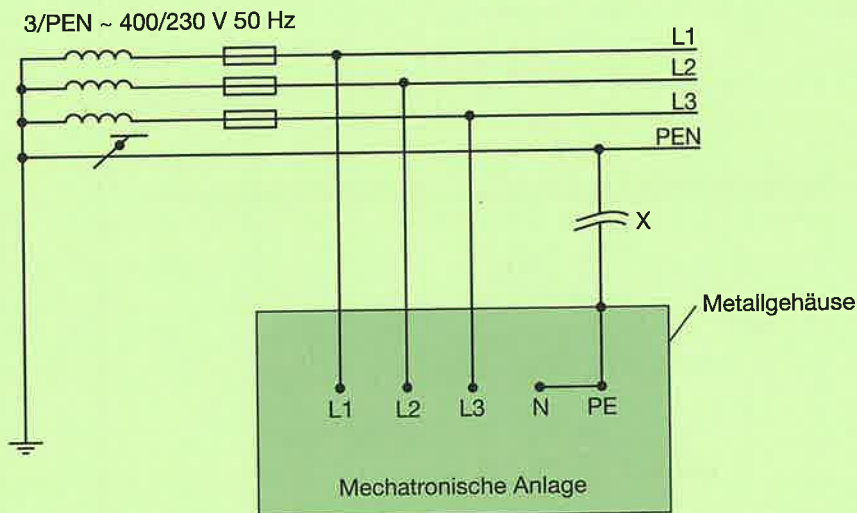


Ergebnis
U5

Punkte

U6

Die Anlage ist an das abgebildete Verteilersystem angeschlossen. Bei der Sichtprüfung stellen Sie während der Inbetriebnahme den Abriss des PEN-Leiters an der mit X gekennzeichneten Stelle fest.



1. Benennen Sie das abgebildete Verteilersystem. (2 Pkte.)
2. Aus welchem Grund ist für den PEN-Leiter ein Mindestleiterquerschnitt (Kupfer) von 10 mm² vorgeschrieben? (2 Pkte.)
3. Welche Folge hat der vollständige Bruch des PEN-Leiters in Bezug auf die Schutzmaßnahme „Automatisches Abschalten“? (3 Pkte.)
4. Welche Folge hat der vollständige Bruch des PEN-Leiters in Bezug auf die Gefährdung durch elektrischen Schlag bei Berühren des Metallgehäuses der Anlage ohne Vorliegen eines Fehlers? (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U8

Während der Produktion der Platinen wird unter anderem auch ihre Maßhaltigkeit überprüft. Hierfür werden Qualitätsregelkarten (QRK) eingesetzt.

1. Welche Aufgabe hat eine QRK im Allgemeinen? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

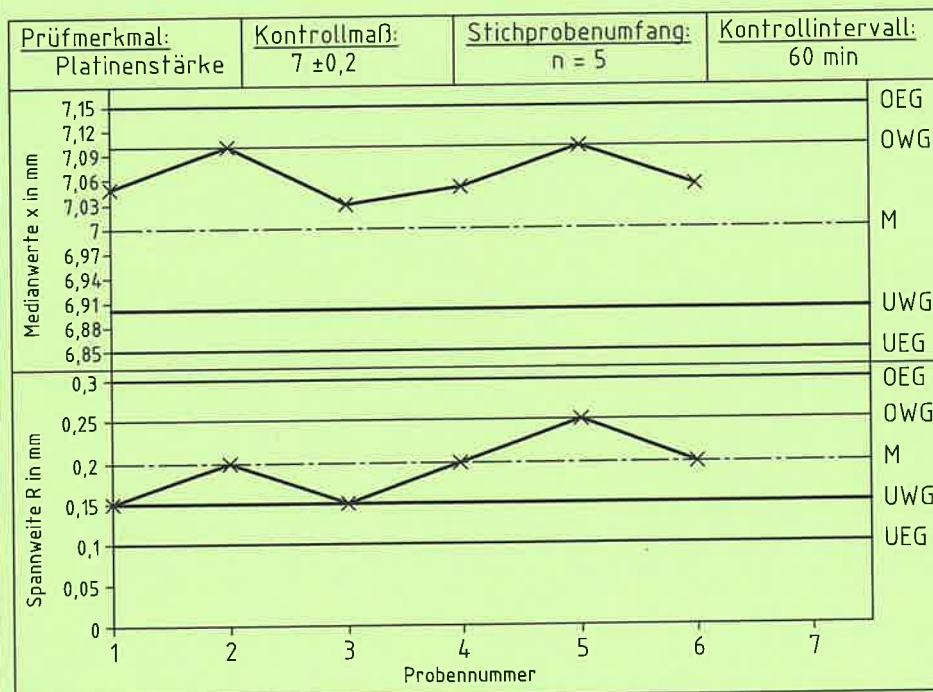
2. Bei der 7. Stichprobe werden folgende Werte gemessen.
Bestimmen Sie den Medianwert $\bar{x}$ und die Spannweite R . Tragen Sie diese Werte in die **Tabelle** und in die **Regelkarte** ein. (5 Pkte.)

Probennummer 7

$x_1 = 6,85 \text{ mm}$	$x_2 = 6,90 \text{ mm}$	$x_3 = 7,10 \text{ mm}$	$x_4 = 7,10 \text{ mm}$	$x_5 = 7,05 \text{ mm}$
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Aufgabenlösung:

$\bar{x}$	mm
R	mm

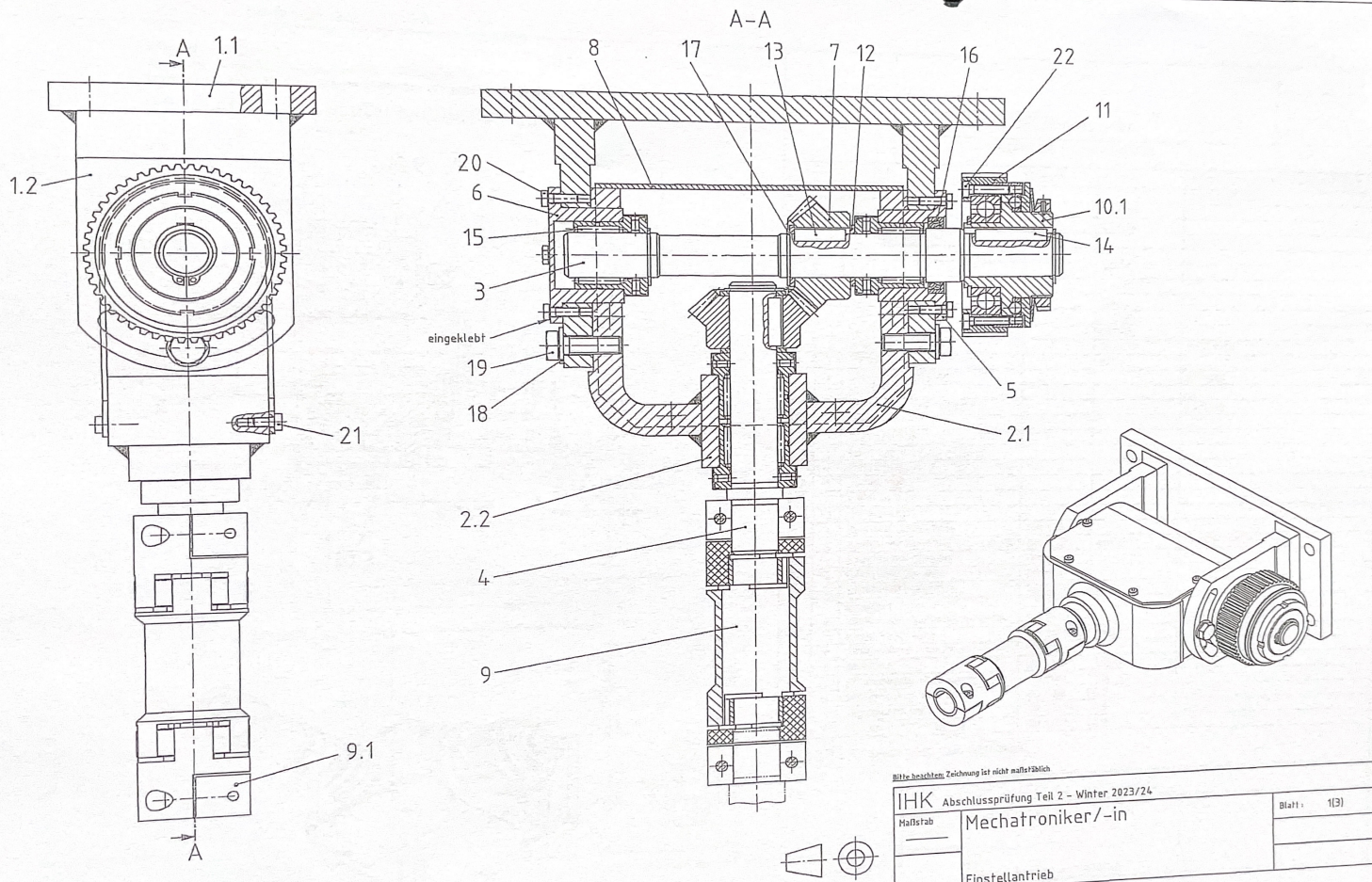


3. Welchen Prozessverlauf weist die Regelkarte aus der 2. Teilaufgabe auf? Nennen Sie eine mögliche Ursache und eine mögliche Maßnahme. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

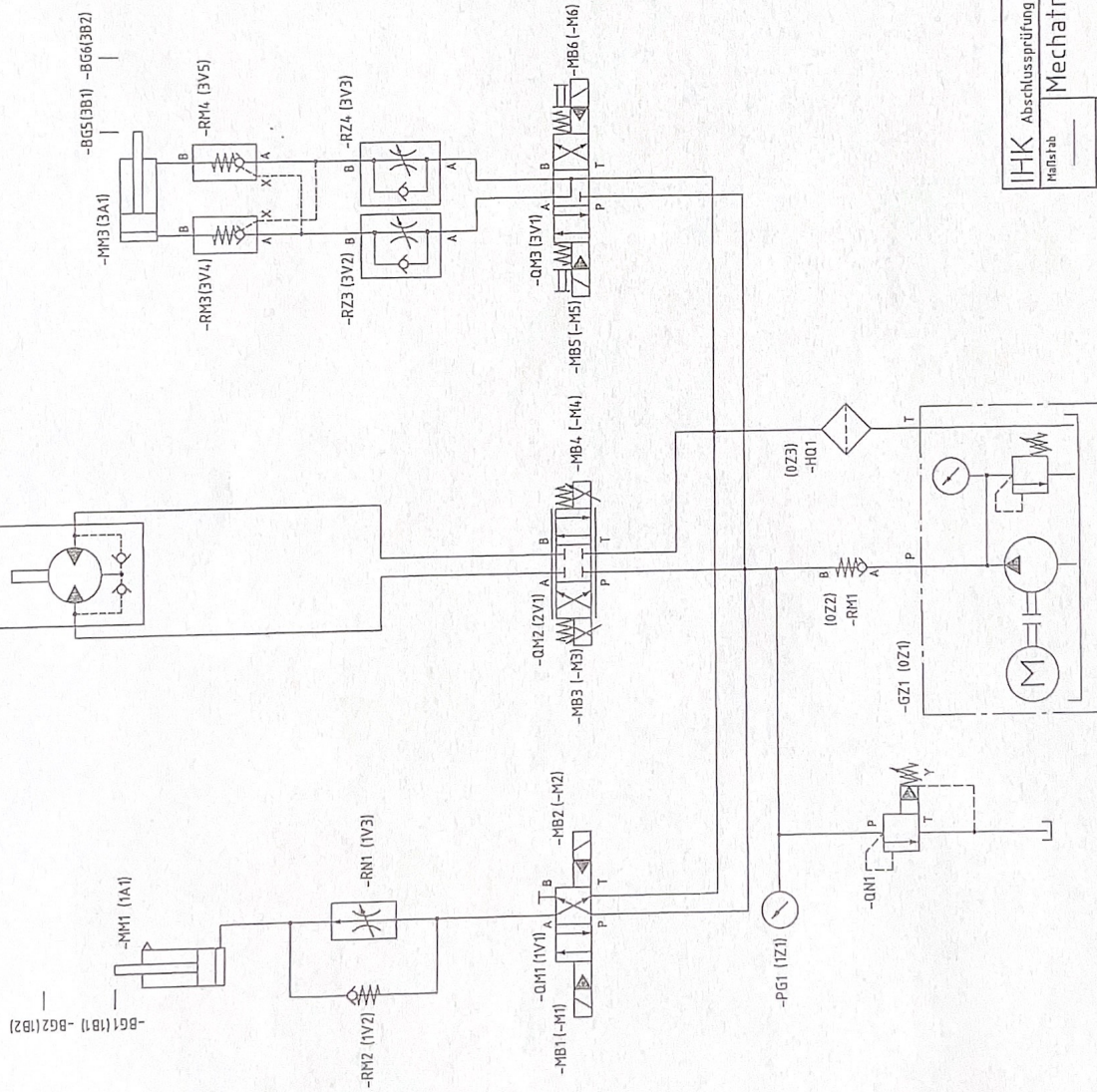
IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24

Halbstrab Mechatroniker/-in

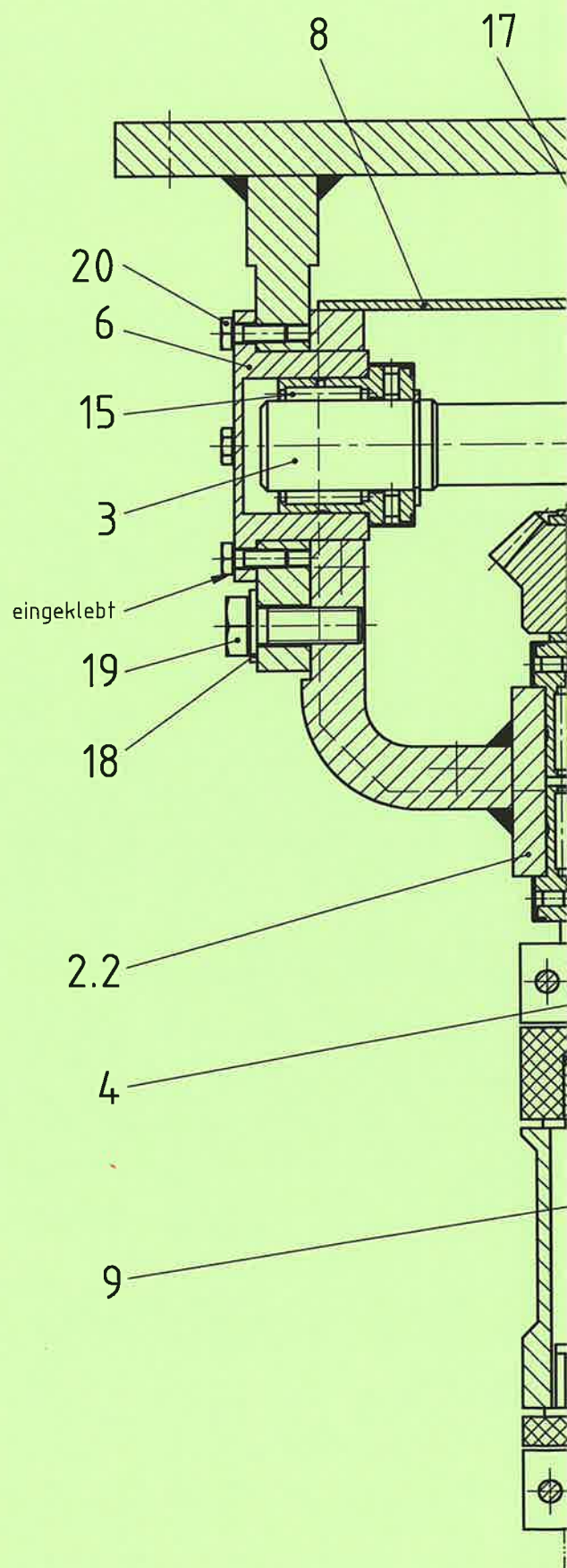
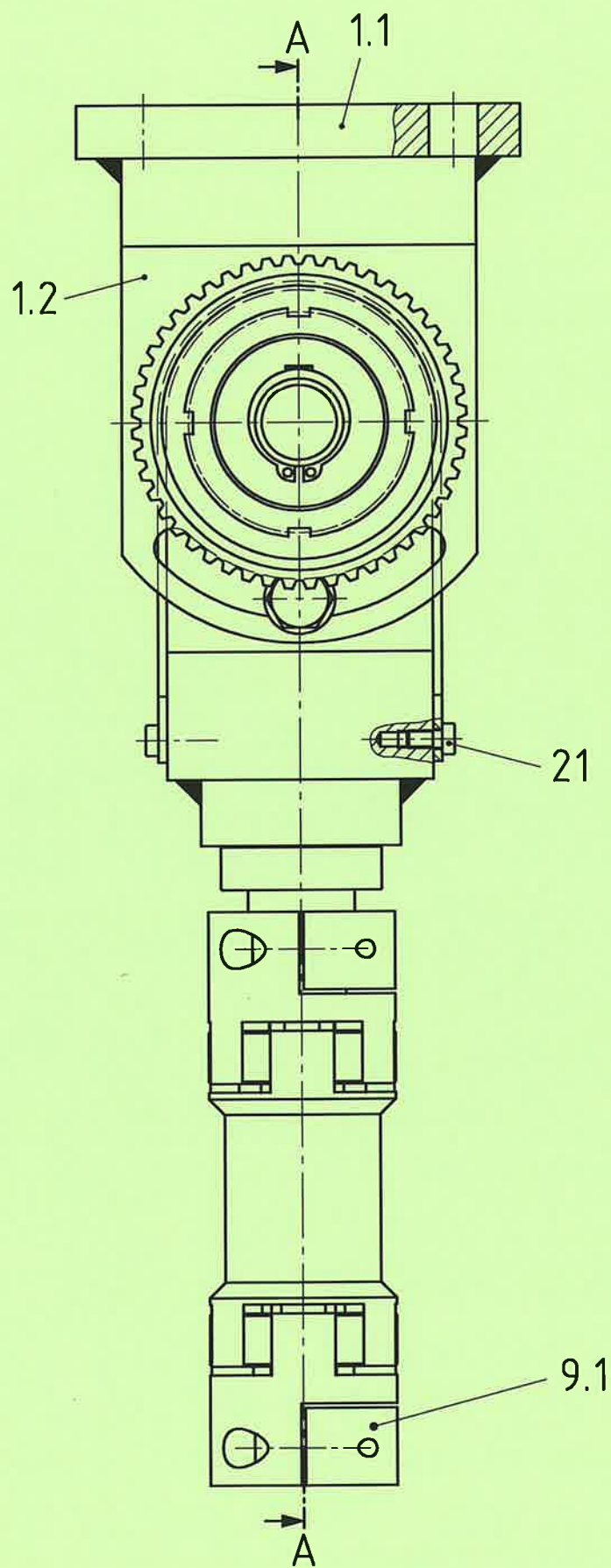
Einstellantrieb

Blatt: 1(3)

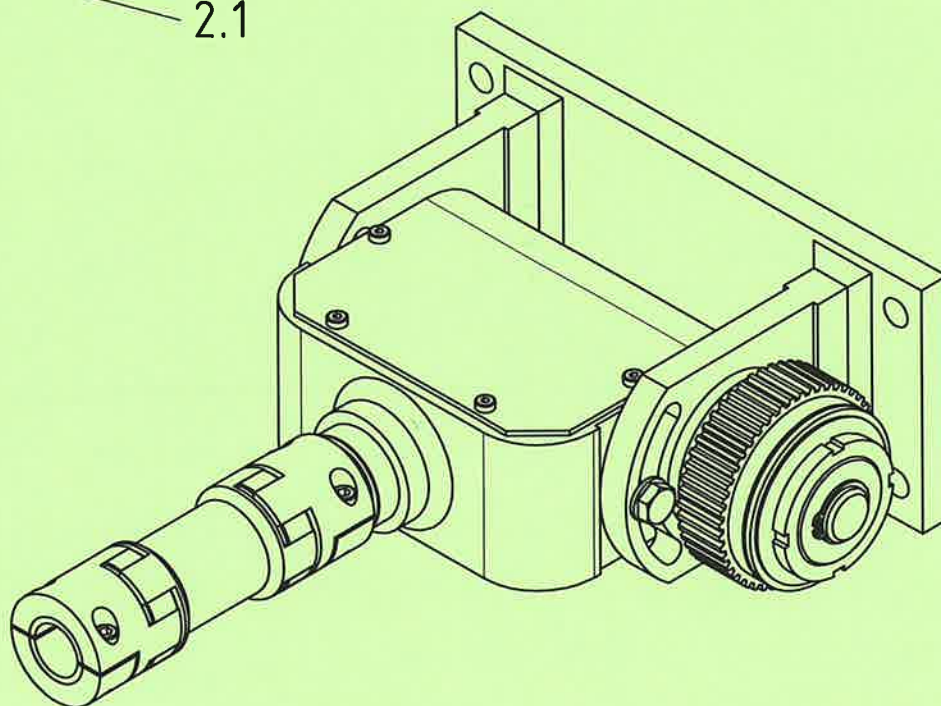
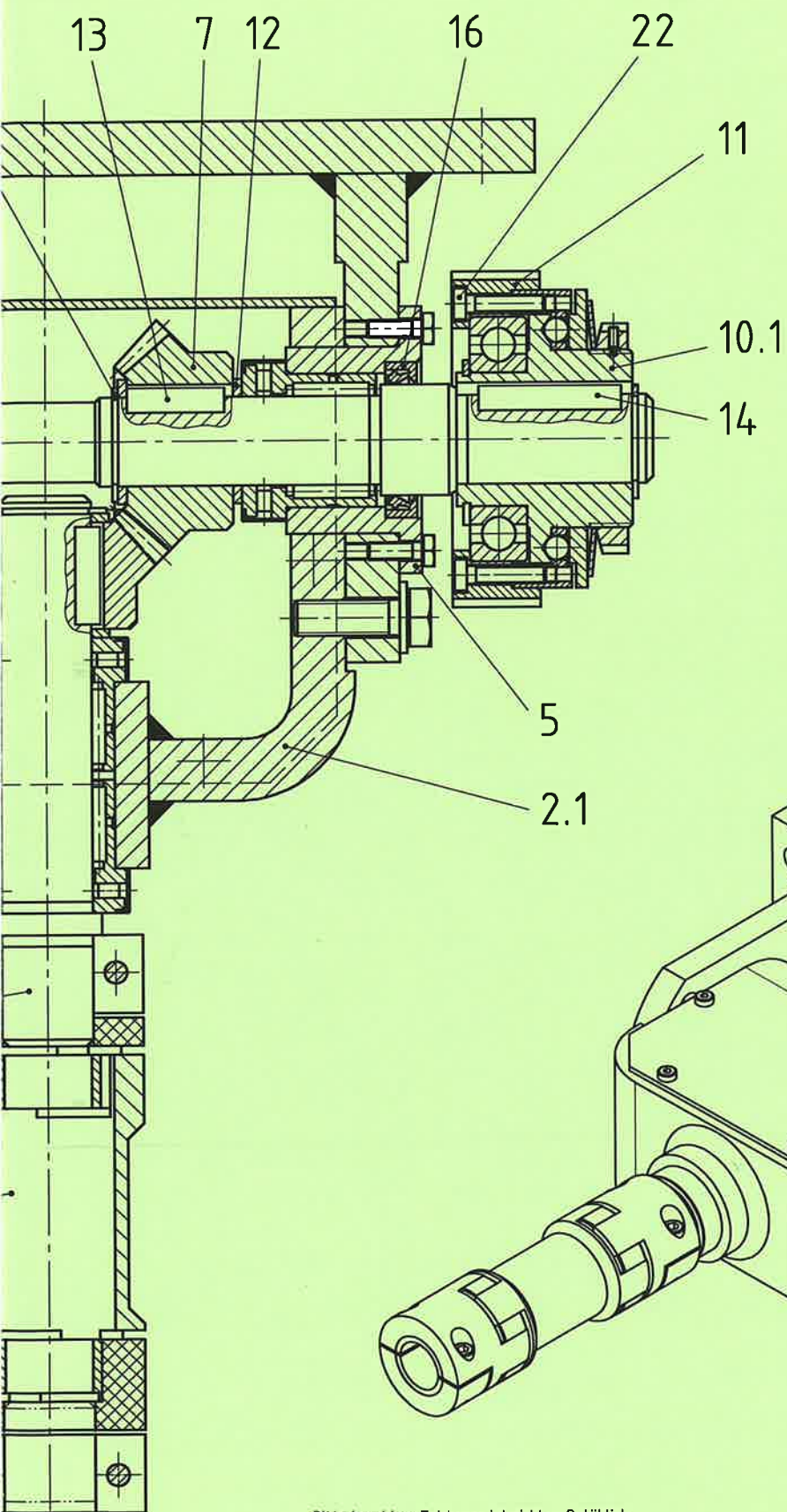
Hydraulikschaltplan



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24	
Heftzahl	Blatt
	3(3)
Mechatroniker/-in	
Hydraulischer Schaltplan	



A-A



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

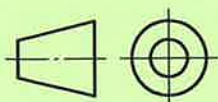
IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2023/24

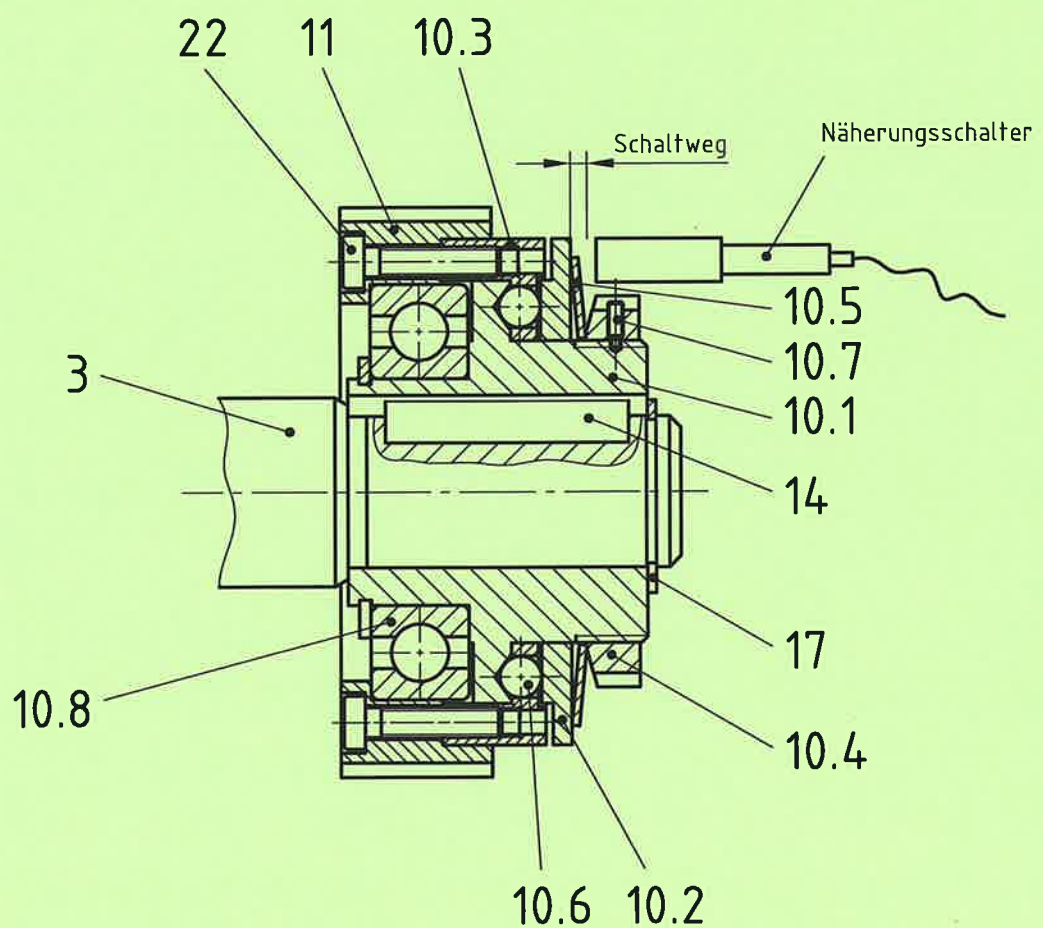
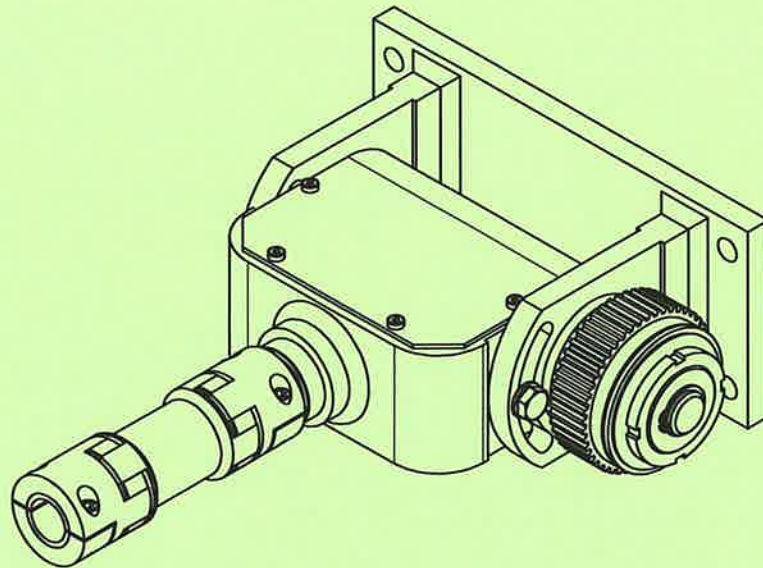
Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 1(3)

Einstellantrieb



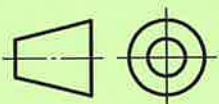


Baugruppe Sicherheitskupplung 10.0

(Bei Überlast verdreht sich die Nabe gegenüber dem Flanschring und drückt die Kugeln aus den Vertiefungen gegen die Schaltscheibe und Kraft der Tellerfeder)

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

22	6	Zylinderschraube M4×18	DIN 7984	8.8	
21	8	Zylinderschraube M4×8	DIN 7984	8.8	
20	8	Sechskantschraube M4×12	ISO 4017	8.8	
19	2	Sechskantschraube M8×25	ISO 4017	8.8	
18	2	Scheibe 8	ISO 7091	200HV	
17	4	Sicherungsring 20×1,2	DIN 471		
16	1	RWDR AS25×35×7	DIN 3760	NBR	
15	4	Nadel-Axial-Zylinderrollenlager NKXR20Z	DIN 5429		d=20; D=30; B=30
14	1	Passfeder A6×6×32	DIN 6885		
13	2	Passfeder A6×6×22	DIN 6885		
12	4	Passscheibe 20×28×2	DIN 988		
11	1	Synchronriemenscheibe 20 T5×48N	DIN 7721	AlMgSi1	nachbearbeitet; z=48
10.8	1	Rillenkugellager 6006	DIN 625		
10.7	1	Gewindestift			
10.6		Kugel Ø5.5			
10.5	1	Tellerfeder			
10.4	1	Einstellmutter			
10.3	1	Flanschring			
10.2	1	Schaltscheibe			
10.1	1	Nabe			
10.0	1	Sicherheitskupplung ECA 16			Kaufteil
9.1	2	Halbschalen			
9	1	Gelenkwelle E2Z/20			Kaufteil
8	1	Haube		DC01	
7	2	Kegelrad		16MnCr5	m=2; z=26
6	1	Flanschdeckel		CuSn8P	
5	1	Flanschbuchse		CuSn8P	
4	1	Abtriebswelle		20MnCr5	
3	1	Antriebswelle		20MnCr5	
2.2	1	Auge		S235JR	
2.1	1	Bügel		S235JR	
2.0	1	Schwenklager			Schweißgruppe
1.2	2	Lasche		S235JR	
1.1	1	Platte		S235JR	
1.0	1	Konsole			Schweißgruppe
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)



IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24

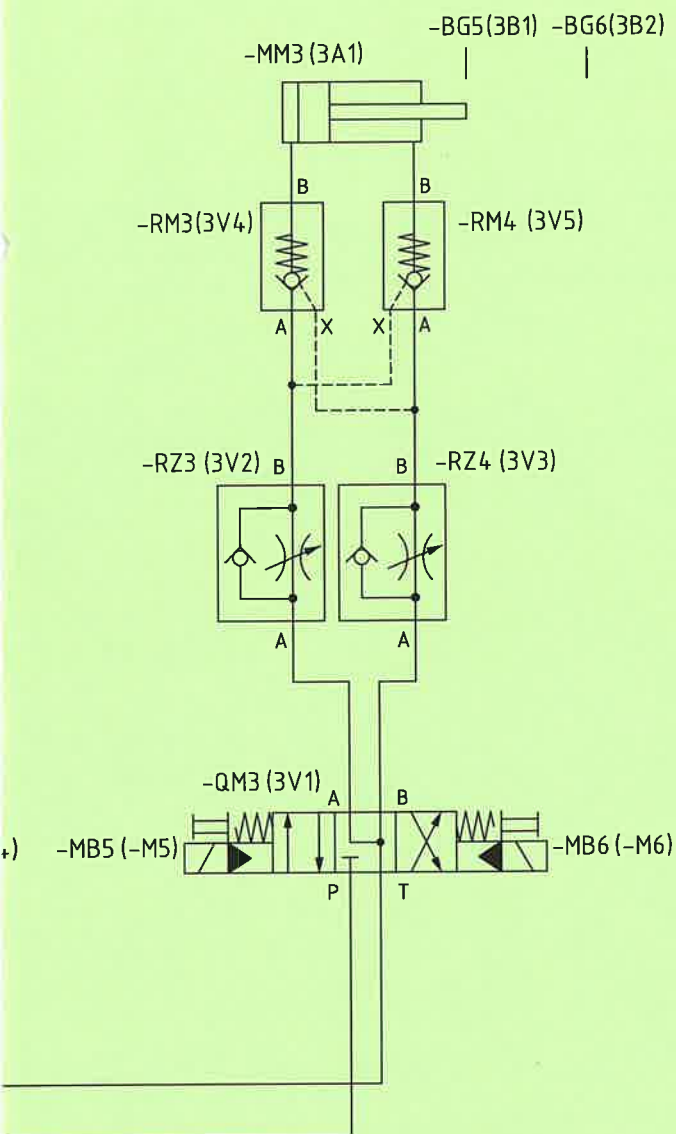
Maßstab

—

Mechatroniker/-in

Einstellantrieb

Blatt : 2(3)



IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2023/24

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 3(3)

Hydraulischer Schaltplan

Hydraulikschaltplan

